

RCT Power Panel — Benutzerhandbuch

Das **RCT Power Panel** ist ein Wandpanel (4-Zoll-Farb-Touchdisplay) zur Anzeige der Live-Daten Ihres RCT-Power-Wechselrichters. Es liest die Werte direkt über das Netzwerk aus dem Wechselrichter (TCP, Standard-Port 8899), zeigt sie auf sieben übersichtlichen Seiten an und zeichnet die Messwerte zusätzlich automatisch auf einer microSD-Karte auf.

1. Geräteüberblick

Baustein	Details
Anzeige	4" IPS-Touchdisplay, 480 × 480 Pixel (ST7701 RGB), kapazitiv (GT911)
Rechner	ESP32-S3 (16 MB Flash, 8 MB PSRAM)
Speicher	microSD/TF-Karte (FAT32) im Steckplatz der Platine
Anschluss	WLAN (802.11), TCP-Verbindung zum RCT-Wechselrichter
Spannung	5-V-Versorgung des Boards (Kleinspannung)

Das Panel zeigt ausschließlich Messwerte an — es **verändert keine Einstellungen am Wechselrichter** (eine Ausnahme: der Setup-Modus legt nur die eigenen Netzwerk- und Verbindungsdaten des Panels fest).

Datenfluss

- Das Panel liest alle Live-Werte **alle 10 Sekunden** aus dem Wechselrichter.
- Das Display aktualisiert sich **einmal pro Sekunde** mit den zuletzt gelesenen Werten.
- Der 24-Stunden-Verlauf nimmt **alle 5 Minuten** einen Messpunkt auf.
- Ist der Wechselrichter nicht erreichbar, zeigt das Panel weiterhin die letzten Werte an, kennzeichnet den Zustand aber im Statusfeld (siehe Abschnitt 4) und versucht die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

2. Inbetriebnahme

2.1 Erstes Einschalten

1. Panel mit 5 V versorgen. Das Display startet sofort.
2. **Ohne gespeichertes WLAN** startet das Panel selbst einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (AP) mit dem Namen **RCT-Panel** — auch dann, wenn kein Netzwerk erreichbar ist.
3. Mit einem Smartphone/Laptop verbinden Sie sich mit diesem WLAN und öffnen die Konfigurationsseite unter **http://192.168.4.1** (ein Captive-Portal öffnet sich meist automatisch).

2.2 Konfiguration im Setup-Portal

Tragen Sie im Portal ein:

Feld	Bedeutung	Vorgabe
WLAN-Name / Passwort	Ihr Heimnetzwerk	—
rct_host	IP-Adresse oder Hostname des RCT-Wechselrichters	192.168.0.1
rct_port	TCP-Port für das RCT-Protokoll	8899

Bestätigen Sie das Formular. Das Panel speichert die Angaben dauerhaft (NVS) und wechselt dann ins konfigurierte Netzwerk — der Zugangspunkt `RCT-Panel` verschwindet dabei erwartungsgemäß.

Tip: Der Zugangspunkt bleibt so lange aktiv, bis das Panel erfolgreich konfiguriert ist. Bei falschem Passwort oder nicht erreichbarem Netzwerk öffnet sich das Portal automatisch wieder, damit Sie die Angaben korrigieren können.

2.3 Später erneut konfigurieren

- Öffnen Sie auf der Seite **Service** den Button **„Setup starten“** — das Panel startet daraufhin wieder den Konfigurations-Zugangspunkt.
- Oder starten Sie das Panel, während kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist (nach ca. 15 s erscheint der AP von selbst).
- Zum vollständigen Zurücksetzen auf Werkseinstellung kann der NVS-Speicher gelöscht werden (Entwickler-Anleitung, Abschnitt 9).

3. Bedienung

Die Bedienung erfolgt per Touch:

- ◀ / ▶ (linker/rechter Knopf unten): eine Seite zurück bzw. weiter.
- △ (Home-Mitte): springt zur Übersicht.
- Die Reihenfolge der Seiten ist fest: Übersicht → Energie → Heute → 24 h Verlauf → Info → Akku → Service (und wieder zurück).

Statusleiste (oben): links steht „RCT Power Panel“, rechts der Verbindungsstatus:

Badge	Bedeutung
live (grün)	Wechselrichter verbunden, Daten aktuell
connecting (gelb)	WLAN und Verbindung werden gerade aufgebaut
no data (rot)	WLAN steht, aber es kommen keine RCT-Daten an
reconnect (gelb)	Daten kamen, der Datenstrom ist abgerissen — Neustart der Verbindung

Zeigt eine Seite „-“ statt eines Wertes, ist dieser Wert noch nicht eingetroffen (z. B. weil der Wechselrichter keine Batterie meldet oder die Verbindung fehlt). Es sind keine Werte ausgefallen — das Panel zeigt keinen erfundenen Nullwert an.

4. Die sieben Seiten im Einzelnen

4.1 Übersicht (Energiefluss)

Das Flussdiagramm bildet die „Energiefluss“-Ansicht des RCT-Portals ab:

- **PV** (links): Erzeugung aus Solar-Generator A und B **plus optionalem externen S0-Zähler**.
- **Haus** (Mitte): aktueller Verbrauch. Hinweis: Der Wechselrichter zieht die externe Einspeisung bereits von seiner Lastmessung ab; das Panel **addiert den S0-Wert wieder hinzu**, sodass hier der tatsächliche Hausverbrauch steht.
- **Netz** (rechts): Bezug oder Einspeisung (negativer Wert = Einspeisung).
- **Batterie** (unten): Ladezustand in Prozent (im Knoten) und aktuelle Leistung unter dem Knoten.

Die **Pfeile zwischen den Knoten leuchten rot** in Richtung des aktuellen Energieflusses. Unten zeigt eine Tabelle den Stand von **Erzeugung / Verbrauch / Netz / Batterie**.

4.2 Energie (Balken pro Zeitraum)

Akkumulierte Energien als Balken — wählbar über die Tasten **Tag | Monat | Jahr | Gesamt**:

Balken	Farbe	Erklärung
PV Erzeugung	gelb	erzeugte Energie
Eigenverbrauch	grün	erzeugt und selbst genutzt (= PV – Einspeisung, nie negativ)
Netzeinspeisung	orange	eingespeiste Energie
Netzbezug	rot	aus dem Netz bezogene Energie
Verbrauch	türkis	gesamter Verbrauch

Die Balken sind zum größten Wert des gewählten Zeitraums normiert; die Werte stehen rechtsbündig über dem jeweiligen Balken (kWh bzw. MWh mit Dezimalkomma).

4.3 Heute (Tagesübersicht)

Die Tageswerte des aktuellen Kalendertags:

- **Erzeugt / Eigenverbrauch / Eingespeist** (kWh),
- **Verbrauch / Bezug** (kWh),
- **Autarkie (%)**: = 1 – Netzbezug ÷ Hausverbrauch des Tages
- **Eigenverbrauch (%)**: Anteil der Erzeugung, der selbst genutzt wird.

Hinweis: Entlädt sich die Batterie zur Deckung des Hausbedarfs, zählt diese Energie als Eigenverbrauch.

4.4 24 h Verlauf

Liniendiagramm der letzten 24 Stunden (ein Punkt alle 5 Minuten, 288 Punkte):

Linie	Farbe
Netz	rot
Verbrauch	violett
PV	grün
EXT (externer S0-Zähler)	blau
Batterie	orange
SOC (Ladezustand)	gelb — auf eigener Achse 0-100 % : 0 % = unterer Rand, 100 % = oberer Rand

- Die **Y-Achse der Leistungswerte skaliert automatisch**: Sie wächst, sobald ein neuer Höchstwert auftritt, und schrumpft wieder, sobald dieser aus dem 24-Stunden-Fenster fällt. Links am Diagramm stehen Markierungen für **Minimum, 0 und Maximum** (in kW mit Dezimalkomma).
- **Batterie positiv** = Entladen (versorgt das Haus), **negativ** = Laden.
- Fehlende Daten (z. B. Gerätepause) erscheinen als Lücke in den Linien; die Zeile unter dem Diagramm nennt die Lückenlänge („... Lücke(n), insgesamt ... s“).

- Der Verlauf **übersteht einen Neustart**: Beim Hochfahren lädt das Panel die letzten bis zu 24 Stunden von der SD-Karte zurück.

4.5 Info

Technische und Verbindungsdaten (Reihenfolge wie angezeigt):

Name · Software · RCT host · RCT port · Link (connected/offline) · Last data (Sekunden seit letztem Datenpaket) · Uptime · Netz L1..L3 · PV (A+B+S0) · Kern · Kühlkörper · Netzfrequenz .

4.6 Akku

Alles zur Batterie:

- **Batterie-SOC**: Ladezustand in %.
- **Batterie**: Leistung / Strom / Spannung. **Batteriezentrisches Vorzeichen: Laden = „+“, Entladen = „-“** — also umgekehrt zum Flussdiagramm auf der Übersicht, wo das Entladen (Versorgung des Hauses) positiv ist.
- **Batterie-Temp · Kalibrierung** (nächster Kalibriertermin als Datum + Tages-Countdown, sobald die Uhrzeit synchronisiert ist) · **Zyklen** · **SOH** (State of Health) · **Inselbetrieb**.

4.7 Service

Die einzige Seite mit Aktionen:

- **„Setup starten“** (rechts oben): öffnet das Konfigurationsportal (siehe Abschnitt 2.3).
- **Batterie-Status**: decodierter Zustand (darunter der Rohwert).
- **Störungen**: decodierte Fehlermeldungen des Wechselrichters (mehrere können gleichzeitig aktiv sein).
- **SD-Log**: Status der SD-Aufzeichnung, z. B. SD: OK | 16,0 GB frei — bei gezogener Karte SD: - | n gepuffert (Werte werden zwischengepuffert; siehe Abschnitt 5).
- **„Screenshot“** (rechts, unter „Setup starten“): speichert nach **5 Sekunden** ein Bild des aktuellen Displays als BMP auf die Karte (/shot/shot001.bmp). Die 5 Sekunden erlauben, vorher zu einer anderen Seite zu wechseln. Praktisch, wenn Sie dem Support zeigen möchten, was das Panel anzeigt.

5. Datenerfassung auf der SD-Karte

Das Panel schreibt **automatisch alle 5 Minuten** einen Datensatz in eine CSV-Datei (nur bei verbundenem Wechselrichter, keine Nullzeilen):

- **Datei**: /hist/RCT-<Jahr><Monat>.csv (z. B. RCT-202609.csv), eine Datei pro Kalendermonat. Läuft die Uhr (SNTP) beim Start noch nicht, schreibt das Panel zunächst in eine Uptime-Datei und wechselt nach der Zeitsynchronisation automatisch auf die Monatsdatei.
- **Umfang**: ca. 40 KB pro Tag $\approx$ 1,2 MB pro Monat — eine übliche Karte reicht jahrzehntelang.
- **Karte gezogen**: Solange keine Karte steckt, werden die Zeilen in einem RAM-Puffer (ca. 1 Stunde) zwischengelagert und nach dem Einstecken nachgeschrieben. Die Service-Seite zeigt den Pufferstand.

CSV-Format (16 Spalten)

```
ts,pv_a,pv_b,s0,temp_core,temp_bat,temp_hsink,
load_l1,load_l2,load_l3,bat,soc,grid_l1,grid_l2,grid_l3,status
```

Spalte	Bedeutung	Einheit
ts	Unix-Zeitstempel	s
pv_a , pv_b	PV-Leistung Generator A / B	W
s0	externer S0-Zähler	W
temp_core , temp_bat , temp_hsink	Temperaturen Kern / Batterie / Kühlkörper	°C
load_l1..l3	Verbrauch pro Phase (Haus)	W
bat	Batterieleistung (positiv = Laden)	W
soc	Ladezustand	%
grid_l1..l3	Netz-Leistung pro Phase (positiv = Bezug)	W
status	Status-/Fehlerbitmaske	—

Die Datei ist direkt mit Tabellenkalkulationen, pandas oder Grafana auswertbar. Leistungen und Temperaturen stehen in Watt bzw. Grad Celsius, der Zeitstempel in Unix-Sekunden (UTC); das Panel selbst rechnet für die Monatsdatei über die SNTP-Zeit.

6. Vorzeichen — kompakt

Größe	Konvention
Netz (Übersicht, Verlauf, Info)	+ = Bezug, - = Einspeisung
Batterie auf Übersicht & Verlauf	+ = Entladen (versorgt Haus), - = Laden
Batterie auf der Akku-Seite	+ = Laden, - = Entladen (batteriezentrisch)
Batterie in der CSV (bat)	+ = Laden
Hausverbrauch	= gemessene Last + S0 (der Wechselrichter misst die Last abzüglich der externen Einspeisung)
PV gesamt	= A + B + S0

7. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Badge no data (rot)	WLAN steht, der Wechselrichter antwortet nicht. Prüfen Sie rct_host / rct_port im Setup-Portal und ob der Wechselrichter erreichbar ist.
Badge connecting bleibt	WLAN-Verbindung wird aufgebaut; wenn es nicht weitergeht, prüfen Sie das WLAN-Passwort (Portal öffnet sich nach ~15 s erneut).
Badge reconnect	Datenstrom abgerissen; das Panel versucht automatisch neu zu verbinden.
Kein Konfigurationsportal auffindbar	Panel ist bereits in einem Netzwerk — nutzen Sie „Setup starten“ auf der Service-Seite.
SD: -- auf Service-Seite	Keine Karte erkannt oder Karte gezogen; prüfen Sie die microSD im Steckplatz (FAT32). Daten werden bis ~1 h gepuffert.

Symptom	Ursache / Lösung
Werte auf „-“	Wechselrichter liefert diesen Wert nicht (z. B. keine Batterie) — normal.

8. Sicherheit

- Das Panel ist ein **Anzeigegerät** und greift nicht in die Wechselrichter-Konfiguration ein.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen (Wechselrichter, Zählerschrank) gehören in Fachhände — das Panel selbst wird nur mit Kleinspannung (5 V) versorgt.
- Die angezeigten Werte dienen der Beobachtung; für abrechnungsrelevante Daten gilt das Portal des Herstellers.

9. Für Entwickler: Firmware aktualisieren (Kurzfassung)

Quellcode und Build liegen in diesem Repository (`rct-panel`). Voraussetzung: PlatformIO (Core 6.x).

```
pio run -e esp32-s3          # bauen
pio run -e esp32-s3 -t upload # flashen (USB)
pio device monitor           # serielle Diagnose, 115200 Baud
```

Diagnosemeldungen (z. B. `RCT: grid ...`) erscheinen im seriellen Monitor. Zur Werkseinstellung zurück: `pio run -e esp32-s3 -t erase` (löscht gespeichertes WLAN und RCT-Konfiguration).

Hinweis: Zum Flashen verbinden Sie das Panel per USB mit dem Rechner und starten den Build mit Upload (siehe oben). Das Gerät startet danach automatisch neu; die SD-Aufzeichnung stört der Vorgang nicht.

Stand: September 2026. Das Handbuch beschreibt die Firmware ab Commit `91d4b5b` (inclusive).